



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESC - Estaleiro da Construção
ÁREA 4000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				58.750.543,96	46.739.995,44
					58.750.543,96	46.739.995,44
EBN.OPP	SUPRIMENTO				40.273.310,25	32.040.117,61
EBN.OPP.4	ESTALEIRO DA CONSTRUÇÃO				40.273.310,25	32.040.117,61
EBN.OPP.4000	Geral				40.273.310,25	32.040.117,61
EBN.OPP.4000-IN	Industrial				40.273.310,25	32.040.117,61
EBN.OPP.4000-INT	Tubulação				12.207.682,57	9.712.029,70
EBN.OPP.4000-INT-01	Fornecimento				12.207.682,57	9.712.029,70
EBN.OPP.4000-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				12.207.682,57	9.712.029,70
EBN.OPP.4000-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	11.681.776,79	11.681.776,79	9.293.636,40
EBN.OPP.4000-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	525.905,78	525.905,78	418.393,30
EBN.OPP.4000-INE	Elétrica				17.373.285,34	13.821.612,92
EBN.OPP.4000-INE-01	Fornecimento				17.373.285,34	13.821.612,92
EBN.OPP.4000-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				17.373.285,34	13.821.612,92
EBN.OPP.4000-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	17.373.285,34	17.373.285,34	13.821.612,92
EBN.OPP.4000-INI	Instrumentação				10.666.458,09	8.485.882,33
EBN.OPP.4000-INI-01	Fornecimento				10.666.458,09	8.485.882,33
EBN.OPP.4000-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				10.666.458,09	8.485.882,33
EBN.OPP.4000-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	6.503.289,04	6.503.289,04	5.173.802,31
EBN.OPP.4000-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	885.214,94	885.214,94	704.247,82
EBN.OPP.4000-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	3.277.954,11	3.277.954,11	2.607.832,20
EBN.OPP.4000-INN	Pintura e Isolamento				25.884,25	20.592,66
EBN.OPP.4000-INN-01	Fornecimento				25.884,25	20.592,66
EBN.OPP.4000-INN-01-0100	Materiais de Isolamento				25.884,25	20.592,66
EBN.OPP.4000-INN-01-0101	Fornecimento de isolamento à frio	m²	55,92	462,88	25.884,25	20.592,66
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				12.906.198,16	10.267.745,65
EBN.OCC.4	ESTALEIRO DA CONSTRUÇÃO				12.906.198,16	10.267.745,65
EBN.OCC.4000	Geral				1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4000-IN	Industrial				1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4000-IND	Diversos				1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4000-IND-04	Serviços de Apoio				1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4000-IND-04-0300	Montagem de Andaimes				1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4000-IND-04-0302	Montagem de Andaimes Tipo Rohr	m³xm	9.370,00	162,46	1.522.250,20	1.211.052,06
EBN.OCC.4910	Interligações				11.383.947,96	9.056.693,59
EBN.OCC.4910-IN	Industrial				11.383.947,96	9.056.693,59
EBN.OCC.4910-INT	Tubulação				2.719.372,51	2.163.443,13
EBN.OCC.4910-INT-01	Suportes				134.236,11	106.793,84
EBN.OCC.4910-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				83.411,43	66.359,40
EBN.OCC.4910-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	427,84	28,60	12.236,22	9.734,74
EBN.OCC.4910-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	783,84	30,04	23.546,52	18.732,84
EBN.OCC.4910-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	2.485,84	19,16	47.628,69	37.891,82
EBN.OCC.4910-INT-01-0200	Montagem de Suportes				50.824,68	40.434,44
EBN.OCC.4910-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	307,73	17,56	5.403,74	4.299,04
EBN.OCC.4910-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	827,32	14,75	12.202,98	9.708,29
EBN.OCC.4910-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	2.992,61	11,10	33.217,96	26.427,11
EBN.OCC.4910-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				1.372.765,74	1.092.127,16
EBN.OCC.4910-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				166.879,67	132.763,96
EBN.OCC.4910-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	593,10	39,07	23.172,30	18.435,12
EBN.OCC.4910-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	3.377,95	25,09	84.752,77	67.426,51
EBN.OCC.4910-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	102,72	11,85	1.217,18	968,35
EBN.OCC.4910-INT-02-0106	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	20,04	49,39	989,78	787,43
EBN.OCC.4910-INT-02-0107	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	518,03	28,14	14.577,36	11.597,27
EBN.OCC.4910-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	356,20	31,18	11.106,32	8.835,82
EBN.OCC.4910-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.463,90	21,22	31.063,96	24.713,46
EBN.OCC.4910-INT-02-0200	Válvulas				65.508,80	52.116,65
EBN.OCC.4910-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	213,00	68,14	14.513,82	11.546,72
EBN.OCC.4910-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	225,00	118,35	26.628,75	21.184,96
EBN.OCC.4910-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	74,00	238,27	17.631,98	14.027,42
EBN.OCC.4910-INT-02-0204	Teste de Válvulas de Ø 12.. a Ø 16..	pç	15,00	448,95	6.734,25	5.357,55
EBN.OCC.4910-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				1.140.377,27	907.246,55
EBN.OCC.4910-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	786,40	24,07	18.928,58	15.058,95
EBN.OCC.4910-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	4.761,08	18,44	87.794,35	69.846,29
EBN.OCC.4910-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	1.409,55	9,19	12.953,73	10.305,56
EBN.OCC.4910-INT-02-0305	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	36,13	30,12	1.088,12	865,67
EBN.OCC.4910-INT-02-0306	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.311,62	22,68	29.747,54	23.666,16
EBN.OCC.4910-INT-02-0309	Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm	kg	1.595,47	101,88	162.546,08	129.316,30
EBN.OCC.4910-INT-02-0310	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	11.837,19	66,15	783.029,85	622.952,73
EBN.OCC.4910-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	370,54	15,41	5.710,02	4.542,70
EBN.OCC.4910-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	2.065,56	10,70	22.101,49	17.583,22
EBN.OCC.4910-INT-02-0314	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 12.. a Ø 16..	kg	985,59	7,94	7.825,58	6.225,78
EBN.OCC.4910-INT-02-0316	Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg	89,36	96,82	8.651,93	6.883,19
EBN.OCC.4910-INT-03	Testes				1.208.905,66	961.765,49
EBN.OCC.4910-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				759.083,16	603.901,54
EBN.OCC.4910-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	368,40	393,56	144.987,50	115.347,28
EBN.OCC.4910-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	934,00	657,49	614.095,66	488.554,26
EBN.OCC.4910-INT-03-0200	Ends				449.822,50	357.863,95
EBN.OCC.4910-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante	Jt.	1.120,00	48,25	54.040,00	42.992,44
EBN.OCC.4910-INT-03-0202	Ensaio Não-Destrutivo - Radiografia	flm	2.825,00	140,10	395.782,50	314.871,51
EBN.OCC.4910-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				3.465,00	2.756,64
EBN.OCC.4910-INT-04-0100	Serviços de Apoio				3.465,00	2.756,64
EBN.OCC.4910-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	4,00	229,09	916,36	729,03
EBN.OCC.4910-INT-04-0110	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 6.. a Ø 10..	pç	8,00	318,58	2.548,64	2.027,61
EBN.OCC.4910-INE	Elétrica				4.689.855,58	3.731.094,45
EBN.OCC.4910-INE-01	Suportes				83.634,53	66.536,88



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESC - Estaleiro da Construção
ÁREA 4000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.4910-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				50.629,96	40.279,53
EBN.OCC.4910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	757,94	28,60	21.677,03	17.245,53
EBN.OCC.4910-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	522,48	30,04	15.695,42	12.486,76
EBN.OCC.4910-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	691,94	19,16	13.257,51	10.547,24
EBN.OCC.4910-INE-01-0200	Montagem de Suportes				33.004,57	26.257,35
EBN.OCC.4910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	901,41	17,56	15.828,74	12.592,83
EBN.OCC.4910-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	643,75	14,75	9.495,33	7.554,17
EBN.OCC.4910-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	691,94	11,10	7.680,50	6.110,35
EBN.OCC.4910-INE-02	Aterramento / SPDA				1.001.913,61	797.089,42
EBN.OCC.4910-INE-02-0100	Aterramento				623.660,07	496.163,38
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	7.144,93	29,05	207.560,22	165.128,06
EBN.OCC.4910-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	5.689,00	32,29	183.697,81	146.143,92
EBN.OCC.4910-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	1.109,00	209,56	232.402,04	184.891,40
EBN.OCC.4910-INE-02-0200	SPDA				378.253,54	300.926,04
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	229,70	601,15	138.084,16	109.855,20
EBN.OCC.4910-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	166,00	1.086,75	180.400,50	143.520,69
EBN.OCC.4910-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	76,00	259,86	19.749,36	15.711,94
EBN.OCC.4910-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	96,00	416,87	40.019,52	31.838,21
EBN.OCC.4910-INE-03	Encaminhamentos				812.552,53	646.440,00
EBN.OCC.4910-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				93.324,86	74.246,18
EBN.OCC.4910-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	293,56	188,56	55.353,11	44.037,11
EBN.OCC.4910-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	401,52	94,57	37.971,75	30.209,07
EBN.OCC.4910-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				713.472,55	567.615,24
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	878,75	141,09	123.982,84	98.636,66
EBN.OCC.4910-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	2.364,53	38,93	92.051,15	73.232,86
EBN.OCC.4910-INE-03-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	2.613,45	60,72	158.688,68	126.247,48
EBN.OCC.4910-INE-03-0210	Montagem de Eletrodutos Flexível até 2..	pç	5,00	64,68	323,40	257,29
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.981,37	36,60	72.517,96	57.692,90
EBN.OCC.4910-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	433,91	43,69	18.957,53	15.081,98
EBN.OCC.4910-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	119,20	51,98	6.196,02	4.929,35
EBN.OCC.4910-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.756,31	137,08	240.754,97	191.536,72
EBN.OCC.4910-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				5.755,12	4.578,58
EBN.OCC.4910-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	14,00	411,08	5.755,12	4.578,58
EBN.OCC.4910-INE-04	Cabos				2.270.670,52	1.806.470,58
EBN.OCC.4910-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				2.270.670,52	1.806.470,58
EBN.OCC.4910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	57.905,60	13,31	770.723,54	613.162,23
EBN.OCC.4910-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	20.526,00	18,91	388.146,66	308.796,68
EBN.OCC.4910-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	6.140,80	22,04	135.343,23	107.674,61
EBN.OCC.4910-INE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	3.770,00	21,89	82.525,30	65.654,41
EBN.OCC.4910-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	5.204,00	25,85	134.523,40	107.022,38
EBN.OCC.4910-INE-04-0115	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² acima de 1kV	m	1.216,00	33,09	40.237,44	32.011,58
EBN.OCC.4910-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	4.895,40	36,23	177.360,34	141.102,04
EBN.OCC.4910-INE-04-0117	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1kV	m	8.492,00	55,93	474.957,56	377.860,57
EBN.OCC.4910-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	4.146,00	5,64	23.383,44	18.603,09
EBN.OCC.4910-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	630,00	13,95	8.788,50	6.991,84
EBN.OCC.4910-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	136,00	37,22	5.061,92	4.027,10
EBN.OCC.4910-INE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	62,00	77,54	4.807,48	3.824,67
EBN.OCC.4910-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	72,00	43,42	3.126,24	2.487,13
EBN.OCC.4910-INE-04-0123	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	6,00	93,04	558,24	444,12
EBN.OCC.4910-INE-04-0124	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	267,00	62,03	16.562,01	13.176,19
EBN.OCC.4910-INE-04-0125	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	66,00	69,17	4.565,22	3.631,94
EBN.OCC.4910-INE-05	Iluminação e Tomadas				367.075,49	292.033,16
EBN.OCC.4910-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				367.075,49	292.033,16
EBN.OCC.4910-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	1.478,00	170,67	252.250,26	200.681,99
EBN.OCC.4910-INE-05-0103	Montagem de Luminária a Prova de Explosão	pç	21,00	247,14	5.189,94	4.128,95
EBN.OCC.4910-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	202,00	221,44	44.730,88	35.586,41
	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	1.850,00	32,29	59.736,50	47.524,39
EBN.OCC.4910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial a prova de explosão (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	39,00	32,29	1.259,31	1.001,87
EBN.OCC.4910-INE-05-0107	Montagem de Torre Poligonal Aço Galvanizado para 6 projetores	pç	10,00	390,86	3.908,60	3.109,55
EBN.OCC.4910-INE-06	Instalações				19.201,65	15.276,20
EBN.OCC.4910-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				19.201,65	15.276,20
EBN.OCC.4910-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	15,00	1.280,11	19.201,65	15.276,20
EBN.OCC.4910-INE-07	Testes				134.807,25	107.248,21
EBN.OCC.4910-INE-07-0100	Cabos				134.807,25	107.248,21
EBN.OCC.4910-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	2.305,00	31,21	71.939,05	57.232,34
EBN.OCC.4910-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	2.286,00	21,78	49.789,08	39.610,55
EBN.OCC.4910-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	68,00	192,34	13.079,12	10.405,32



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESC - Estaleiro da Construção
ÁREA 4000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.4910-INI	Instrumentação				3.672.829,68	2.921.982,15
EBN.OCC.4910-INI-01	Suportes				22.671,63	18.036,81
EBN.OCC.4910-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				11.922,14	9.484,86
EBN.OCC.4910-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	196,00	28,60	5.605,66	4.459,68
EBN.OCC.4910-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	210,27	30,04	6.316,48	5.025,18
EBN.OCC.4910-INI-01-0200	Montagem de Suportes				10.749,49	8.551,95
EBN.OCC.4910-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	281,28	17,56	4.939,29	3.929,54
EBN.OCC.4910-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	393,91	14,75	5.810,20	4.622,41
EBN.OCC.4910-INI-02	Encaminhamentos				1.137.575,58	905.017,59
EBN.OCC.4910-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				633.009,74	503.601,66
EBN.OCC.4910-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	331,96	66,89	22.204,80	17.665,41
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	2.663,95	141,09	375.856,71	299.019,20
EBN.OCC.4910-INI-02-0102	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVp Ø até 2 pol	pç	54,00	64,68	3.492,72	2.778,69
EBN.OCC.4910-INI-02-0108	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	293,60	36,60	10.745,76	8.548,97
EBN.OCC.4910-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.200,43	43,69	52.446,79	41.724,93
EBN.OCC.4910-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.227,48	137,08	168.262,96	133.864,46
EBN.OCC.4910-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				383.722,62	305.277,06
EBN.OCC.4910-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	1.005,66	91,86	92.379,65	73.494,20
EBN.OCC.4910-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitões	pç	159,85	188,56	30.141,32	23.979,44
EBN.OCC.4910-INI-02-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol	m	4.301,74	60,72	261.201,65	207.803,42
EBN.OCC.4910-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				120.843,22	96.138,87
EBN.OCC.4910-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	585,00	80,29	46.969,65	37.367,50
EBN.OCC.4910-INI-02-0405	Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVp, com dimensões variadas	pç	174,00	411,08	71.527,92	56.905,25
EBN.OCC.4910-INI-02-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	5,00	469,13	2.345,65	1.866,12
EBN.OCC.4910-INI-03	Cabos				1.887.266,16	1.501.446,71
EBN.OCC.4910-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				1.082.084,73	860.870,92
EBN.OCC.4910-INI-03-0104	Lançamento de Cabo de audio, 1 par, 2,5mm ²	m	6.675,00	7,16	47.793,00	38.022,53
EBN.OCC.4910-INI-03-0110	Lançamento de Cabo de controle, 4 pares, 0,5mm ² à 1,5mm ²	m	1.588,00	10,23	16.245,24	12.924,18
EBN.OCC.4910-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	23.261,00	26,93	626.418,73	498.358,08
EBN.OCC.4910-INI-03-0150	Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m	1.055,00	5,12	5.401,60	4.297,33
EBN.OCC.4910-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	3.445,30	12,93	44.547,73	35.440,70
EBN.OCC.4910-INI-03-0155	Lançamento de Cabo de controle, 2 pares, 0,5mm ² à 1,5mm ²	m	7.870,00	6,19	48.715,30	38.756,29
	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 terno de 0,30 a 0,75mm ² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	2.412,00	12,93	31.187,16	24.811,48
EBN.OCC.4910-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm ² à 1,5mm ²	m	130,00	12,12	1.575,60	1.253,50
	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm ² até 2,5mm ² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	3.553,50	10,77	38.271,20	30.447,30
EBN.OCC.4910-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	12.894,00	12,79	164.914,26	131.200,35
EBN.OCC.4910-INI-03-0176	Lançamento de Cabo de controle, 24 pares, 0,5mm ² à 1,5mm ²	m	927,00	26,93	24.964,11	19.860,62
EBN.OCC.4910-INI-03-0177	Lançamento de Cabo de controle, 12 pares, 0,5mm ² à 1,5mm ²	m	2.088,00	15,35	32.050,80	25.498,56
EBN.OCC.4910-INI-03-0200	Ligação de Cabos				688.169,35	547.484,84
EBN.OCC.4910-INI-03-0211	Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	612,00	16,04	9.816,48	7.809,67
EBN.OCC.4910-INI-03-0226	Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm ² à 1,5mm ²	lig	284,00	86,28	24.503,52	19.494,19
EBN.OCC.4910-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	3.996,00	91,37	365.114,52	290.473,07
EBN.OCC.4910-INI-03-0222	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm ² até 2,5mm ² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	3.040,00	28,79	87.521,60	69.629,30
EBN.OCC.4910-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm ² a 2,5mm ² , sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	805,00	20,76	16.711,80	13.295,36
EBN.OCC.4910-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm ² a 2,5mm ² , sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	336,00	19,94	6.699,84	5.330,17
EBN.OCC.4910-INI-03-0233	Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm ² a 2,5mm ² , sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	431,00	55,17	23.778,27	18.917,21
EBN.OCC.4910-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	2.662,00	57,86	154.023,32	122.535,87
EBN.OCC.4910-INI-03-0300	Solda de cabos de fibra optica				117.012,08	93.090,95
EBN.OCC.4910-INI-03-0301	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	624,00	141,29	88.164,96	70.141,13
EBN.OCC.4910-INI-03-0601	Certificação de Rede de Fieldbus	rede	1,00	28.847,12	28.847,12	22.949,82
EBN.OCC.4910-INI-05	Sistemas				133.298,15	106.047,60
EBN.OCC.4910-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				133.298,15	106.047,60
EBN.OCC.4910-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	28,00	869,39	24.342,92	19.366,42
EBN.OCC.4910-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	289,00	175,74	50.788,86	40.405,94
EBN.OCC.4910-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	252,00	123,04	31.006,08	24.667,41
EBN.OCC.4910-INI-05-0106	Montagem de Indicadores de Direção de Vento	pç	3,00	215,78	647,34	515,00
EBN.OCC.4910-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	101,00	251,15	25.366,15	20.180,47
EBN.OCC.4910-INI-05-0108	Montagem de Canhão Monitor com Acessórios	cj	2,00	573,40	1.146,80	912,36
EBN.OCC.4910-INI-06	Testes				152.523,36	121.342,56
EBN.OCC.4910-INI-06-0100	Cabos				152.523,36	121.342,56
EBN.OCC.4910-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	9.629,00	15,84	152.523,36	121.342,56
EBN.OCC.4910-INI-04	Instrumentos				339.494,80	270.090,88
EBN.OCC.4910-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				339.494,80	270.090,88
EBN.OCC.4910-INI-04-0201	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 1 1/2.. à 2 1/2..	pç	4,00	385,92	1.543,68	1.228,10
EBN.OCC.4910-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	2,00	689,21	1.378,42	1.096,63
EBN.OCC.4910-INI-04-0203	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 8.. à 12..	pç	1,00	824,44	824,44	655,90
EBN.OCC.4910-INI-04-0218	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	11,00	658,79	7.246,69	5.765,23
EBN.OCC.4910-INI-04-0219	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	2,00	719,51	1.439,02	1.144,84
EBN.OCC.4910-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	83,00	506,69	42.055,27	33.457,79
EBN.OCC.4910-INI-04-0205	Instalação de Botoeiras de Emergência	pç	89,00	208,08	18.519,12	14.733,20
EBN.OCC.4910-INI-04-0206	Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pç	8,00	439,21	3.513,68	2.795,37
EBN.OCC.4910-INI-04-0207	Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pç	301,00	504,19	151.761,19	120.736,20



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESC - Estaleiro da Construção
ÁREA 4000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.4910-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	25,00	466,94	11.673,50	9.287,05
EBN.OCC.4910-INI-04-0209	Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pç	15,00	501,62	7.524,30	5.986,08
EBN.OCC.4910-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	58,00	449,83	26.090,14	20.756,46
EBN.OCC.4910-INI-04-0212	Instalação de Transmissores (Nível, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nível)	pç	63,00	396,66	24.989,58	19.880,89
EBN.OCC.4910-INI-04-0213	Instalação de Visores de Nível	pç	4,00	460,88	1.843,52	1.466,64
EBN.OCC.4910-INI-04-0215	Montagem da Central de Incêndio	pç	8,00	517,51	4.140,08	3.293,71
EBN.OCC.4910-INI-04-0225	Instalação de Catracas e Cancelas	pç	20,00	299,98	5.999,60	4.773,08
EBN.OCC.4910-INI-04-0227	Instalação de Corneta	pç	38,00	568,10	21.587,80	17.174,54
EBN.OCC.4910-INI-04-0229	Instalação de Dilaceradores	pç	2,00	282,84	565,68	450,04
EBN.OCC.4910-INI-04-0230	Instalação de Raio X	pç	1,00	1.025,11	1.025,11	815,54
EBN.OCC.4910-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	7,00	435,18	3.046,26	2.423,50
EBN.OCC.4910-INI-04-0234	Instalação de analisador e transmissor de condutividade	pç	2,00	703,98	1.407,96	1.120,13
EBN.OCC.4910-INI-04-0241	Instalação de módulo endereçável	pç	13,00	101,52	1.319,76	1.049,96
EBN.OCC.4910-INN	Pintura e Isolamento				301.890,19	240.173,86
EBN.OCC.4910-INN-01	Pintura				286.202,95	227.693,61
EBN.OCC.4910-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				97.491,29	77.560,85
EBN.OCC.4910-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	13.282,19	2,63	34.932,16	27.790,88
EBN.OCC.4910-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	13.282,19	1,23	16.337,10	12.997,25
EBN.OCC.4910-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	13.282,19	1,72	22.845,37	18.175,02
EBN.OCC.4910-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	13.282,19	1,76	23.376,66	18.597,70
EBN.OCC.4910-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				33.418,00	26.586,25
EBN.OCC.4910-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	2.656,44	7,57	20.109,24	15.998,24
EBN.OCC.4910-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	1.992,33	6,68	13.308,76	10.588,01
EBN.OCC.4910-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				96.690,20	76.923,53
EBN.OCC.4910-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	13.224,33	3,66	48.401,05	38.506,28
EBN.OCC.4910-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	13.224,33	0,93	12.298,63	9.784,38
EBN.OCC.4910-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	13.224,33	1,28	16.927,14	13.466,68
EBN.OCC.4910-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	13.224,33	1,42	18.778,55	14.939,59
EBN.OCC.4910-INN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	27,87	10,22	284,83	226,60
EBN.OCC.4910-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				27.268,56	21.693,97
EBN.OCC.4910-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.644,87	5,51	14.573,21	11.593,97
EBN.OCC.4910-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	1.983,65	6,40	12.695,35	10.100,00
EBN.OCC.4910-INN-01-0500	Identificação				31.334,90	24.929,01
EBN.OCC.4910-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	410,00	74,17	30.409,70	24.192,95
EBN.OCC.4910-INN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	60,00	15,42	925,20	736,06
EBN.OCC.4910-INN-02	Isolamento				15.687,24	12.480,25
EBN.OCC.4910-INN-02-0100	Fornecimento e Fabricação				8.732,47	6.947,26
EBN.OCC.4910-INN-02-0102	Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	55,92	156,16	8.732,47	6.947,26
EBN.OCC.4910-INN-02-0200	Montagem				6.954,77	5.532,99
EBN.OCC.4910-INN-02-0202	Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	55,92	124,37	6.954,77	5.532,99
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				5.548.346,70	4.414.081,68
EBN.OSS.4	ESTALEIRO DA CONSTRUÇÃO				5.548.346,70	4.414.081,68
EBN.OSS.4810	Subestação de Entrada				1.884.377,58	1.499.148,67
EBN.OSS.4810-IN	Industrial				1.884.377,58	1.499.148,67
EBN.OSS.4810-INE	Elétrica				1.884.377,58	1.499.148,67
EBN.OSS.4810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				1.884.377,58	1.499.148,67
EBN.OSS.4810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				1.884.377,58	1.499.148,67
EBN.OSS.4810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	15,00	55.422,87	831.343,05	661.389,12
EBN.OSS.4810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	19,00	55.422,87	1.053.034,53	837.759,55
EBN.OSS.4910	Interligações				3.663.969,12	2.914.933,01
EBN.OSS.4910-IN	Industrial				3.663.969,12	2.914.933,01
EBN.OSS.4910-INT	Tubulação				2.696.638,60	2.145.356,75
EBN.OSS.4910-INT-01	Comissionamento de Tubulação				2.696.638,60	2.145.356,75
EBN.OSS.4910-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				2.696.638,60	2.145.356,75
EBN.OSS.4910-INT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	551.220,12	551.220,12	438.532,55
EBN.OSS.4910-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	394.000,37	394.000,37	313.453,70
EBN.OSS.4910-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	663.860,86	663.860,86	528.145,81
EBN.OSS.4910-INT-01-0105	Comissionamento do Sistema de Água de Resfriamento - AR	sist	1,00	36.960,59	36.960,59	29.404,63
EBN.OSS.4910-INT-01-0108	Comissionamento do Sistema de Água do Mar - SW	sist	1,00	14.189,15	14.189,15	11.288,42
EBN.OSS.4910-INT-01-0111	Comissionamento do Sistema de Água Desmineralizada Q2 - AM	sist	1,00	107.863,25	107.863,25	85.812,44
EBN.OSS.4910-INT-01-0117	Comissionamento do Sistema de Acetileno - AC	sist	1,00	137.415,08	137.415,08	109.322,91
EBN.OSS.4910-INT-01-0118	Comissionamento do Sistema de Oxigênio - OX	sist	1,00	137.221,83	137.221,83	109.169,16
EBN.OSS.4910-INT-01-0122	Comissionamento do Sistema de Diesel - DS	sist	1,00	18.028,03	18.028,03	14.342,51
EBN.OSS.4910-INT-01-0114	Comissionamento do Sistema de Água Oleosa - AO	sist	1,00	90.534,36	90.534,36	72.026,15
EBN.OSS.4910-INT-01-0116	Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ	sist	1,00	9.170,58	9.170,58	7.295,81
EBN.OSS.4910-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	1,00	18.454,65	18.454,65	14.681,91
EBN.OSS.4910-INT-01-0124	Comissionamento do Sistema de Ar de Serviço - AS	sist	1,00	404.708,48	404.708,48	321.972,72
EBN.OSS.4910-INT-01-0126	Comissionamento do Sistema de Ar de Alta Pressão - ASH	sist	1,00	55.693,33	55.693,33	44.307,78
EBN.OSS.4910-INT-01-0128	Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD	sist	1,00	46.898,45	46.898,45	37.310,86
EBN.OSS.4910-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	1,00	10.419,47	10.419,47	8.289,39
EBN.OSS.4910-INE	Elétrica				967.330,52	769.576,26
EBN.OSS.4910-INE-01	Comissionamento de Elétrica				967.330,52	769.576,26
EBN.OSS.4910-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				967.330,52	769.576,26
EBN.OSS.4910-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das SEs	cj	4,00	241.832,63	967.330,52	769.576,26
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				22.688,85	18.050,50
EBN.SAP.4	ESTALEIRO DA CONSTRUÇÃO				22.688,85	18.050,50
EBN.SAP.4910	Interligações				22.688,85	18.050,50
EBN.SAP.4910-IN	Industrial				22.688,85	18.050,50
EBN.SPC.4910-SAP	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM				22.688,85	18.050,50
EBN.SPC.4910-SAP-01	Serviços				22.688,85	18.050,50
EBN.SPC.4910-SAP-01-0100	Serviços de adequação de redes				22.688,85	18.050,50
EBN.SPC.4910-SAP-01-0106	SAP 0046 - Instalação de Sensor Infravermelho no Portão da 4144	cj	1,00	7.179,09	7.179,09	5.711,45
EBN.SPC.4910-SAP-01-0107	SAP 0085 - Inclusão de Luminárias na pista de acesso do ramo 300	cj	1,00	11.078,40	11.078,40	8.813,61



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESC - Estaleiro da Construção
ÁREA 4000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.SPC.4910-SAP-01-0108	SAP 0185 - Inclusão de Luminárias do ramo 300 (Trecho não considerado na SAP 0085)	cj	1,00	4.431,36	4.431,36	3.525,44